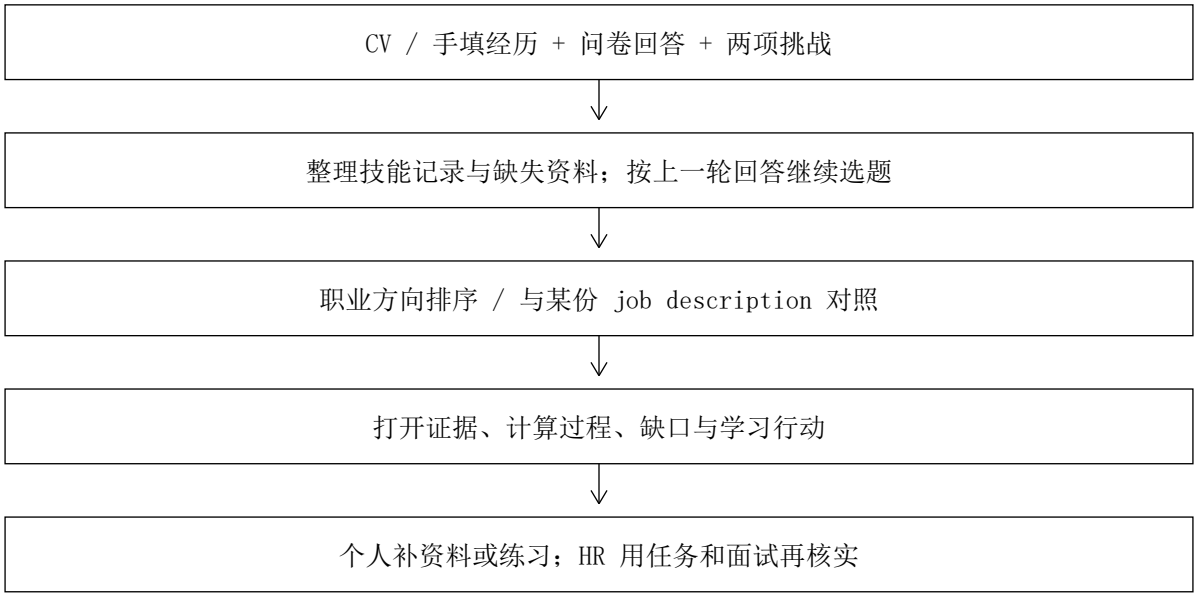
先把整件事看懂

Future Fit 做两件事：帮求职者找到值得探索的方向，再把个人已有的技能记录与具体岗位要求对照；帮 HR 看清哪些要求已有记录、哪些还需要工作样本或面试确认。结果用于辅助判断，不替双方决定是否录用。



读这份文件的顺序

先读第 2 页的技术总览，再看第 5-9 页的选题与配对公式。第 10-14 页解释游戏、学习、未来情景和新闻；第 15-18 页解释工作样本、盲评及一致性。最后四页说明图表、权限、实测与下一步。

最容易说错的四句话：规则选题不是已经训练好的机器学习；技能覆盖率不是录用概率；游戏不是 IQ 测验；一致性计算通过不等于真人专业效度通过。

我们用什么技术，分别做什么

部分	当前技术	它负责什么
网页与交互	HTML、CSS、原生 JavaScript ES Modules	中英马界面、表单、图表、挑战与资料确认。
账号与数据库	Firebase Authentication、Cloud Firestore	账号、私人作答、申请分享、审核与版本保存。
网站和后端	Vercel 静态页面 + Node.js API	部署、新闻任务、正式工作样本和验收接口。
文件读取	PDF.js、Mammoth；字段和词表规则	在浏览器提取 PDF / DOCX / TXT 文字，填入资料。
新闻摘要	Google Gemini API 的免费配置路径 + Zod	对公开摘要生成三语结构化结果，再通过证据和审核规则。
算法与验证	JavaScript 规则 / 统计；独立 Python 核算	选题、排序、配对、任务参考解、一致性与交叉检查。

哪些地方真正调用了 AI

新闻摘要调用语言模型。职业配对的覆盖率、余弦、问卷选题、游戏统计与一致性公式都由代码计算，不依赖模型临场编一个数字。当前没有基于真实招聘结果训练并校准的预测模型，也没有自动学习出“最正确权重”的机制。

免费模式在配置缺失或额度不足时排队 / 报错，不自动切换付费服务。API 密钥只放后端 Secret；这份文件和前端代码不包含密钥。

题库到底包含哪些，哪些没有

仓库内置类别	题数	应该怎样解释
职业兴趣	60	O*NET 兴趣题，按 RIASEC 六方向整理。
人格倾向	20	Mini-IPIP 题项；自适应抽题与翻译另需验证。
技能自评	35	O*NET 技能目录的自评，不是实操能力证明。
工作价值观	20	工作偏好题；不能套用原 WIL 卡片分类的正式分数。
职业准备探索	12	Future Fit 原创探索题，不冒称正式命名量表。
工作情境探索	4	原创情境选项，当前没有经过验证的对错评分键。
合计	151	仓库 bank-v2；线上读取时仍须核对题库版本。

必须明确的缺口

当前代码明确列为未纳入：DISC 商业题项、CAAS、CDSE、TEIQue-SF。不能对外说这些正式量表已经完整整合。下一步先确认许可、原版计分和合适译本，再做接入及验证。

即使公开题项可以使用，抽成 30 题、自适应跳题或改译后，也不能自动沿用完整原量表的常模、可靠性和解释范围。

对应文件：bank-v2.js、library 相关页面；本次核对为 151 道题、923 个 O*NET 31.0 职业画像。

CV 怎样变成可用资料

对应代码：cv.js；cv-profile.js；profile-fields.js

方法名称：文字提取 + 字段规则 + 技能词表匹配

PDF 用 PDF.js 读取文字层，DOCX 用 Mammoth 读取正文，TXT 直接读取。随后按教育、经历等标题、文本规则和技能别名找字段。这不是已经训练的简历理解模型，也不会自动认证学历或工作真实性。

步骤	怎样处理	核对点
读取	最多 5 MB；PDF 最多读 30 页；文字最多保留 50,000 字符。	没有文字层的扫描件可能无法提取；当前不是 OCR 流程。
填入	识别姓名、教育、经历、目标和技能；教育及经历各最多 8 条。	已有手工修改不会被随意覆盖。
确认	把建议填入表单，允许用户修改与补充；技能最多 35 项。	“已确认技能”仍是本人声明，不等于第三方核验。
接入后续	确认技能帮助挑选追问题，也进入缺口说明。	CV 没出现，不代表一定不会；出现，也不代表已证明熟练。

一个例子

CV 写“整理每周销售表”，系统可能识别 Excel / 记录整理相关词。用户先确认表单；问卷再追问对应技能；需要证明实际水平时，另做一份可检查的表格任务。三步保留不同来源，不把一句 CV 文字变成能力认证。

下一题是怎样选出来的

对应代码：engine-v2.js：next()、summarize()

方法名称：带覆盖约束的规则式自适应选题

每回答一题，系统重新计算哪些方向问得少、同方向回答是否分散，以及哪些技能有助区分当前职业方向；再从没问过的题里选优先项。不是随便随机抽，也不是已经校准的 CAT / IRT。

```
base = 8/(n+1) + 1.7*spread + neutral
neutral = 1 - abs(mean-3)/2
```

n 是同维度已有回答数；spread 是反向题校正后的最大值减最小值；mean 是均值。样本少、差异大或靠近中间值时，会更值得再问。尚无该维度记录时 neutral 按 1 处理。

附加规则	当前实现
先补基本类别	兴趣 6、人格 3、技能 3、价值 3、准备度 3；优先补相对覆盖最少的类别。
职业相关技能	取当前前 15 个方向的技能重要度；重要度和职业间差异越大，优先级越高。
CV 线索	题目对应用户已确认技能时，加 5 个规则优先点。
情境追问	准备度均值低或差异大时，更优先问相关情境；情境题总量受限制。
打平处理	使用 seed 和线性同余伪随机序列打破平局，便于重现同一流程。

这些数字是项目规则参数，尚未通过真实样本证明最优。不能将优先级称作“系统已经读懂你的概率”。

30 题不够，什么时候继续问

对应代码：evidence-standard.js；assessment-v2.js

方法名称：资料覆盖检查与补题策略

30 题是第一轮，不是测完就保证了解整个人。系统检查各方向是否达到当前产品的最低资料覆盖；不足时提示补题，可保存后再继续。

检查对象	最低覆盖规则
兴趣与人格	每个现有维度至少 2 条；该维度题目不足时以可用量为上限。
价值观与职业准备	每个现有维度至少 1 条。
回答差异	同维度至少 2 条，且最大最小差达到 3 时，要求最多补到 3 条。
技能与情境	至少 6 条技能自评、2 条情境回答。
追加数量	按缺口估算，下一轮总数向上取到 10 的倍数，最高 60 题。
达到上限	仍有缺口时保留“不确定 / 证据不足”，不伪装为全面了解。

为什么不直接叫“可靠性合格线”

覆盖是“有没有问到”，信度是“测量是否稳定”，效度是“能否支持这个用途”。三者不同。当前 ready 只表示产品覆盖规则通过，不表示人格、EQ 或工作能力测量已经有效。

反向题先用 6 - 原回答校正；情境选择题不当作量表分数。差异提示只用于继续核实，不能据此标记撒谎。复做日期按日历加 6 个月，月末自动对齐有效日期。

职业推荐的排序怎么算

对应代码：engine-v2.js：mapping()；career-shortlist.js

方法名称：RIASEC 中心化相关 + 重要度加权技能自评

先计算六个兴趣方向的均值，形成六维向量。六个方向未齐时不输出这套职业排序。与每个 O*NET 职业兴趣画像分别中心化，再计算 Pearson 相关系数；等价于对中心化向量做余弦比较。

```
interest = correlation(user_RIASEC, job_RIASEC)
skill = sum(importance * (answer-3)/2) / sum(importance)
score = 0.8*interest + 0.2*skill [skillCount >= 3]
score = interest [otherwise]
```

相关技能自评至少 3 条才加入 20% 技能项。这里的 80/20 是项目参数，不是行业公认正确比例，也不是通过真实职业结果训练得到的系数。人格、价值观和职业准备当前用于结果解释与追问，不直接混入这个排序总分。

情况	当前做法
兴趣几乎一样	用户中心化向量长度低于 0.35 时，不制造细小高低差，按职业标题排序。
推荐展示	每页 5 个；一般优先展示有足够技能参考的职业，支持搜索与翻页。
目录规模	仓库目前有 923 个职业画像，不等于有 923 个真实招聘空缺。
解释范围	推荐的是可探索方向；相关系数不应显示成录用概率。

HR 和求职者的配对分怎么算

对应代码：match-engine.js；job-requirements.js

方法一：加权技能记录覆盖率

把同一份 job description 列出的技能当成对照清单。结构化专业技能权重为 2，沟通协作权重为 1；旧字段兼容路径使用 skills=2、softSkills=1。入职前必备 / 入职后可培养另作解释，目前不再额外改变这组权重。

```
coverage = 100 * matchedWeight / totalWeight
```

这里的 matched 是候选人分享的技能列表中有对应记录，不是已证明达到岗位熟练程度。没有记录显示待确认，不自动判定不会。

方法二：余弦相似度 Cosine similarity

```
cosine = dot(J,C) / (norm(J)*norm(C))
J = [2, 2, 1] C = [2, 2, 0]
coverage = 4/5*100 = 80%
cosine = 8/sqrt(9*8)*100 = 94.28% -> 94%
```

例子中，岗位要求 Excel、客户服务、沟通；候选人分享了前两项，第三项没有记录。余弦与覆盖率使用同一组输入，因此 94% 不能当作第二份独立证明，也不能和 80% 平均成更“准确”的分数。

空要求或零向量时保留空值，不伪造 0% 或 100%。候选人的额外技能不扣分；地点与用工方式另外逐项对照，不混入技能百分比。

点技能，为什么能看见证据

对应代码：integration-contract.js；match-engine.js；match-trace-panel.js

方法名称：技能规范化 + 冻结快照 + 可追溯贡献

技能先经词表与别名规范化，例如不同语言或常见叫法尽量归到同一个 ID。未收录叫法不能假装有可靠语义理解；需要补充别名并回归测试。当前这条路径不是 embedding 向量检索。

要保留的东西	为什么
申请时的岗位快照	HR 后来改岗位，不应偷偷改掉原申请的分母与技能要求。
候选人已分享的技能记录	只计算本次获准分享的资料；原始问卷、游戏和 CV 不自动开放给 HR。
算法版本和输入指纹	知道某次结果用哪版规则、哪份输入生成。内容指纹用于版本识别，不能等同数字签名。
逐技能 trace	记录岗位字段、原要求、候选人记录索引、来源、向量值和对余弦的贡献。
缺口到学习建议的引用	同一个岗位与技能 ID 指向同一版学习路径，避免两边口径漂移。

怎样证明两边真的一样

同一申请先由 HR 账号和求职者账号分别读回，比较冻结内容；再调用同一个 matchCandidate，比较各技能行、分母、向量、覆盖率和余弦；最后比较三语学习建议的内容版本。

两边可见的面试细节可能不同，这是分享权限差异；同一份已分享输入的配对数学结果不能不同。

两个小游戏实际分析了什么

对应代码：games-v2.js；switch-challenge.js；integrated-evidence.js

任务	方法与输出	当前条件
位置记忆	记录命中、误选、遗漏、整轮完全还原次数。	5×5 格；6 轮；负荷由 4 增至 9；总目标 39。展示时间每轮递减，随后 1.5 秒延迟。
规则切换	记录正确率、超时、反向题、有效正确反应中位数、切换耗时差。	2 道练习 + 24 道正式题；三组时限 4.0、2.8、1.8 秒，每组 8 道。

```
recall = hits / targets
switchCost = median(validSwitchRT) - median(validRepeatRT)
```

耗时少于 150 ms 的提前作答不进入中位时间；超时单列。重复 / 切换比较只用正常方向、正确、未超时且在时限内的题；总体反应中位数可以包含符合条件的反向正确题。每组至少 3 个有效值才给中位数。

怎样接进学习，而不是给人贴标签

若位置命中率低于 0.75、规则正确率低于 0.75，或超时至少 3 次，当前界面建议每次练习 10 分钟；否则 20 分钟。这是练习节奏规则，阈值未经过真人校准。

小游戏不改变职业推荐排序和 HR 技能匹配分，不代表 IQ、脑功能诊断或反应能力常模排名。不同版本、设备、熟悉度及合理调整后的结果不能直接混比。

缺什么，先学什么，怎么算

对应代码：career-growth.js；transition-core.js；jd-learning-data.js

方法名称：岗位重要度 × 当前学习缺口

```
priority = importance * (5-rating)/4
priority = importance * 0.65 [rating missing]
```

importance 来自目录里的岗位技能重要度 IM，rating 是 1-5 的自评。当前通常只保留 IM 至少 2.5、且自评不足 4 或尚未作答的技能。没答的 0.65 是追问 / 补证据优先系数，不是假装测出了 65% 能力。

学习建议部分	当前怎样生成
先补哪项	按优先级排序，选择有限数量的重点；CV 记录可以提示先核实，但不能取代自评分。
学什么	按技能词表映射人工整理的主题和官方资源；找不到专项路径时明确使用通用任务。
怎样练	按目标行业调整虚构任务，要求交付工作簿、交接记录、方案或作品。
怎样证明补上	保留练习成果与修改前后版本，请同伴 / 主管按事先标准复核。
考什么	只有已有映射时提供可选资格路径；没有依据不强推考试，不把官网课程说成岗位必持证。

HR 的具体岗位缺口使用 jdLearningPlan，从同一个 matchCandidate 的缺失行生成；目录转职路线使用 O*NET IM 与自评。两者回答不同问题，页面必须标明“对照具体岗位”还是“探索目录职业”。

三个月、五个月怎样排

对应代码：transition-core.js：transitionPlan()；future-engine.js：learningSchedule()

方法名称：时间预算约束下的分阶段计划

```
weeks = round(months * 52/12)
budgetHours = weeks * hoursPerWeek
```

当前转职设置支持 3、5、6、12 个月，每周 1-40 小时。前约 25% 时间做基础与核实，接下来到约 70% 做任务与作品，最后阶段整理证据和申请准备。每周不超过 5 小时优先聚焦 2 项，否则 3 项。

例子	可以说什么	不能说什么
3 个月，每周 5 小时	约 13 周、65 小时；先选两项关键技能，约定每阶段成果。	65 小时一定能通过考试或胜任整份工作。
5 个月，每周 5 小时	约 22 周、110 小时；可以安排更多复盘与作品迭代。	延长两个月就自动变成合格候选人。
课程与证照	展示目标国家体系与官方查询入口，由用户核对报考条件。	系统已验证所有国家的执照等值和资格认证。

MY、SG、UK、AU、US 是当前国家入口；它们提供体系查询方向，不是自动颁发认可。另一套简短学习日程用每项 4 或 8 小时作模板估算；这不是由真实完成时间训练的时长模型。

改了时间，计划应重排；没有足够时间时减少范围，不编造保证。完成练习后新增证据，需要本人确认；不能仅点击“学过”就自动提高 HR 配对分。

未来情景怎样改变建议

对应代码：future-engine.js；trend-evidence.js

方法名称：可见假设的情景分析，不是就业预测

基线来自同一职业兴趣 / 自评排序，再把分数线性映射到展示刻度。用户切换 accelerated 情景时，只在基线前 20 个、有技能参考、且兴趣不是平坦的方向中，考虑主动学习和批判性思维的正向自评。

```
base = clamp((score+1)*50, 0, 100)
adaptability = (IM_learning*support_learning
 + IM_thinking*support_thinking)/10
scenarioAdjustment = adaptability * 6
```

support 为 max(0, (自评 − 3)/2)。这个假设最多增加约 6 个展示点，不是未来市场增长率；不把没有相关自评的人默认为 0 能力。

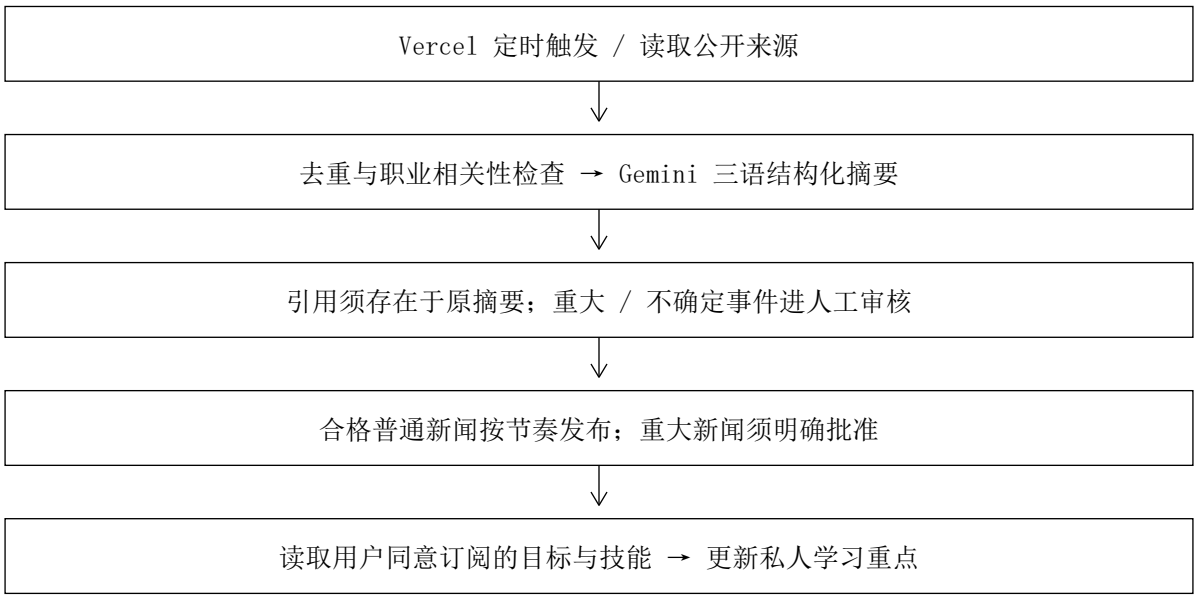
新闻目前改变哪里

当前代码明确把 newsAdjustment 设为 0。新闻可以提高相关学习缺口的优先级，但不据几篇报道制造某职业需求增长或下降的数字，也不改变 HR 覆盖率。

界面应保留	用途
原排序 / 新排序	知道变化来自情景假设还是个人回答。
新闻来源、日期、引用与版本	知道哪条公开证据影响了哪项学习重点。
没有合格证据时不调整	保留原结果，明确目前证据不足。
SDG 对应关系	按岗位与技能用途作规则映射；不是联合国官方认证或实际贡献量。

新闻怎样抓、摘要、审核和更新

对应代码：lib/news-pipeline.js；news-policy.js；news-personalize.js



部署配置每天 UTC 00:00 触发一次，雅加达时间为 07:00。普通新闻发布节奏为约 3 天一次；重大新闻在一次成功抓取识别后进入审核队列，不是实时全网监控。15 个行业有不同来源入口。

```
trendFactor = 1 + min(0.30, 0.10 * supportedCount)
adjustedPriority = baselinePriority * trendFactor
```

要改变学习重点，新闻必须已发布；需要审核的须已批准；技能影响要有原文引用与 supported 标记，并通过学习证据约束。仅标题、猜测、泛泛科技报道或技能需求下降，不应当成积极学习需求。

定时器有并发租约、去重 ID、每日调用预算、失败记录和重试上限。免费额度不足时保留队列，不自动付费。实际是否按天成功运行，要看 Firebase 运行日志，不能仅凭 cron 配置判断。

HR 正式任务与标准答案怎样来

对应代码：formal-work-data.js；lib/formal-work-keys.js

任务	参考解方法	检查什么
资源规划	Exhaustive 0/1 subset enumeration：穷举所有选项组合。	在预算、时间、保障条件同时满足时，找最大覆盖；允许多个同样最优解。
记录核验	Exact event deduplication + latest-state grouping：先按事件 ID 去重，再按运单取最新状态。	同一最新时刻冲突时保留异常，不擅自算成已完成。

两类任务各有 A / B 不同材料，共四个基础题面；另有正常、信息不足和错误 / 冲突的解释情景。它们是项目原创工作样本，不是经过常模验证的能力测验。

为什么还要 HR 评分

程序能核对合计、约束、最优值和异常集合，不能只靠一个数字判断推理质量。HR 仍要引用原答案，按计算、约束 / 行动、推理、核验等四个维度打 1-3 分；没观察到保留 null。

```
observedPercent = 100 * sum(observedScores)
 / (3 * numberObserved)
```

这个百分比只描述本次已观察维度，必须同时展示观察了几项；不能把未观察当 0，也不能把它自动写回技能匹配分。A / B 尚未建立等值性，不能直接混排。标准答案只在受控后端提供，不放入公共浏览器资产。

怎样由第二种方法核对

对应代码：tests/validation-stat-crosscheck.py；docs/acceptance/*proof.json

独立核对不是再调用一次同一个函数

主算法	独立检查做法	它能证明到哪里
技能覆盖 / 余弦	用冻结输入重新组成向量，以 Python 分数、点积与范数核算。	发现分母、重复、别名或算术错误；不能证明权重科学有效。
资源规划最优值	用另一份实现检查组合和约束，比较最大值与全部最优集合。	证明给定材料的参考解一致；不代表任务能预测工作表现。
Kappa / ICC	Python 用列联表、分数或协方差恒等式重建，不调用 JS 原实现。	检查实现与数值边界；不是两位真人已经一致。
Bootstrap 区间	用独立采样与分位数计算交叉比较，固定种子便于复现。	证明重采样程序行为；不能补足现实样本偏差。
线上保存	网页写入后，用另一个普通 Firebase 客户端读回并比较字节 / 版本。	证明资料确实存下；不是页面看起来成功。

仓库已有历史核算证据：职业 / 配对相关 4,550 个检查点、统计 320 个比较点和 2,000 次 bootstrap 重采样。它们是合成数值与实现测试，不应相加当成 4,000 多名真人样本。

仍会共同出错的地方

两份实现如果共享错误需求、同一份错题或不合适的构念定义，仍可能一起算出同一个错结论。所以还要做岗位专家审题、真实独立盲评、代表性抽样及结果验证。

可信度与矛盾，究竟看什么

对应代码：interview-evidence-charts.js；integrated-evidence.js；evidence-standard.js

目前可做：来源、可复核性和跨来源差异

CV、技能自评、生活经历、工作样本、面试观察分别保留。相同技能有不同描述时，列出差异并给出澄清问题；不能把自评低、游戏慢或口头表达不同直接解释成撒谎。当前没有神经测谎或诚实概率模型。

指标 / 现象	正确理解	下一步
记录覆盖	某项技能有没有分享记录。	没有时请本人补经历或样本。
证据完整度	可见字段中，来源、日期、条件、判断依据填了多少。	补缺字段，不称真实性百分比。
跨来源差异	自评、作品和面试观察不一致。	核对任务、时间、工具、语言和评价标准。
前后回答差异	同维度回答分散。	继续问具体情境；不贴人格标签。
同行 benchmark	需要同岗位、同条件、足量且获授权的真实参考样本。	没有合格样本就不展示虚构均值和百分位。

面试问题当前按岗位技能和缺口生成结构化追问模板，不是一个经过验证的“逻辑识别 AI”。练习题与正式题应分开，正式 A / B 的难度是否相当仍要真人验证。

更正和澄清追加成新记录，保留原分与原作答；有证据再处理差异，不能靠改一个总分隐藏问题。

真人盲评与一致性统计

对应代码：validation-statistics.js；lib/validation-service.js

名称	在这里回答的问题	空值与限制
I-CVI / S-CVI	专家对每个维度“相关性”打 1-4 分，3/4 分计为相关；统计相关比例及平均 / 全同意比例。	这是专家内容意见；不是项目有效率。缺失须保留。
Exact agreement	同份答案，两人打同分的比例。	只能看表面一致；还需考虑偶然一致和偏差。
线性加权 Cohen Kappa	1-3 级序数评分的一致性；相差 2 级比相差 1 级更严重。	分母退化时不输出；负值保留，不截成 0。
ICC(A,1)	固定这两名评分者对完整总分的绝对一致性。	至少 3 个完整案例；不推广到所有评分者。
案例重采样区间 / Bootstrap 95%	整份案例重采样，观察系数的不确定范围。	至少 10 个案例；默认 2,000 次。有效重采样不足 80% 时不出区间。

```
kappa = 1 - observedDisagreement / expectedDisagreement
linearDisagreement(a,b) = abs(a-b)/2

I-CVI = relevantExperts / respondingExperts
ICC = (MSR-MSE) / (MSR+(k-1)*MSE+k*(MSC-MSE)/n)
```

ICC 这里固定 k=2；n 是完整案例数。MSR、MSC、MSE 分别来自案例差异、评分者差异和剩余误差的均方。用双向方差分解计算；另一份 Python 以协方差恒等式独立核对。

固定题目、版本、工具、语言和评分者后，两人独立评分；不能看到对方原分。作答者须逐题授权，研究统计另行同意；撤回后新统计不再纳入。每个维度按人分析，不把四个维度假装成四个人。

当前系统可以保存意见、盲评分数、缺失原因和统计快照；专业效度、真人评分一致性及预测效度仍待验收，不自动签发通过。

图表名字和正确读法

对应代码：jd-sankey.js；interview-evidence-charts.js；validation-view.js

图表名称	页面用来展示什么	不能误读成什么
Sankey diagram / 桑基图	记录来源 → 具体技能 → 岗位要求 / 学习下一步；点节点看原记录与计算。	线条好看不代表因果；来源重复不能当独立证据。
Bullet chart / 子弹图	每项岗位目标与当前记录的并列对照。	自报“有记录”不是经过实测的熟练程度刻度。
Evidence completeness ring / 完整度环图	当前角色看得见的字段完成比例。	不是诚实度、可信度或录用成功率。
Cross-source matrix / 跨来源矩阵	同技能在 CV、自评、任务与面试中的证据分列。	空格不等于不会；差异不等于说谎。
RIASEC 条形图	六方向回答均值 1-5。	不是排除某类职业的诊断。
3×3 agreement matrix / 评分列联表	两名评分者在 1、2、3 分上的组合次数。	对角线多不等于题目本身专业有效。

关于 integrity ring 和 benchmark

目前证据环图应明确叫“资料完整度”，不能改一个名字就宣称“人格诚信”。需要同行比较时，先建立岗位、语言、工具、题型和样本筛选规则，再显示样本数、日期、区间和缺失；没有真实参照时保留未建立。

Firebase 怎样保存与保护结果

对应代码：firebase/firestore.rules；seeker-records.js；company-verification-store.js

做法 / 技术名称	具体作用
Authentication + Security Rules	识别账号并在服务器检查本人、职位发布者、已授权评分者和指定审核员；不是只靠前端隐藏按钮。
Atomic batch / 原子批次	需要同时保存的文档一次成功或失败，例如公司文件块与申请记录；避免只写一半。
Transaction + optimistic concurrency	编辑前后检查版本，发现另一窗口更新时保留输入并要求重读，避免悄悄覆盖。
Canonical readback / 规范化读回	写完从服务器再读，核对版本及关键字段；没有确认不显示成功。
SHA-256 + byte comparison	公司 PDF 核对哈希、长度和实际字节；证明未损坏，不证明证照真伪。
Append-only history / 追加记录	提交后的正式作答、评分、更正和澄清保留历史，不覆盖原观察。

公司文件只有提交者和指定审核账号能读；HR 不能自批公司。真实公司还须核对官方登记和独立代表授权；合成公司只能进演示环境。公司审核与该次 requestVersion 绑定，不能拿旧通过状态放行新文件。

新闻后台只处理其获准的新闻 / 订阅摘要范围，不拿原始 CV、问卷或游戏去生成摘要。护照和自拍验证目前未接外部服务，不能宣传为银行级身份认证。

这一版实际验收到了哪里

项目	最新可引用的证据	状态
代码与构建	2026-10-23 算法本轮 154 项 Node 测试通过；构建通过。	软件检查通过。
HR 公司流程	正式网页补件上传 → 新版本保存 → 审核员下载 → 演示通过 → HR 发布含 3 项技能的职位。	正式站已实测。
真实存取核对	6 项待审核 + 10 项审核后读回检查 + 1 项临时职位关闭；6 份线上资产与源码一致。	17 项读回 / 收尾检查通过；项目之间有关联。
原配对与求职者记录	另 11 项原配对核对通过，80% 覆盖、94% 余弦；原问卷和游戏内容保留。	既有合成演示保持可用。
当前真实边界	公司 PDF 线上实测为 1,874 字节；2 MB 边界在模拟器检查，不冒充线上大文件测试。	范围明确。
专业效度 / 真人一致性	没有因此新增真人专家或真实独立评分样本。	仍待验收。

本轮算法新增：异常岗位资料不回退算分；岗位三组权重诊断已上线；独立核算新增 11,268 个比较点。公司上轮修复：新提交不显示旧补件意见；审核按钮等待初始读取。临时测试职位已下架，原可演示职位保留。合成数据不能被当作真实公司认证或真人效度证据。

源代码基线：4bf72bc25b774f6f9bd776909a3152dfd2ba7a20。正式运行代码已含异常输入保护和权重诊断；算法本轮详见 algorithm-priorities-live-proof.json，原公司流程详见 company-resubmission-completion-proof.json。历史文件中的旧数字不要覆盖本轮状态。

下一步怎么把算法做得更准

优先级	要做的事	交什么才算完成
1	把岗位要求转成可观察行为，确认技能别名与专业 / 协作分类。	岗位专家审核记录、歧义清单、版本与边界案例测试。
2	做真实专家审题与固定两人独立盲评，按同题同条件抽样。	获授权的真实记录、缺失原因、CVI / Kappa / ICC 与区间；不只交一个均值。
3	技术诊断已完成：岗位 1:1、2:1、3:1 已上线；职业四组比重有合成报告。真实权重校准仍待样本。	独立核算 11,268 个比较点；职业诊断普通结果页尚未接入；不能声称最优或已校准。
4	收集有明确同意、最小化的纵向结果，例如任务表现和后续学习反馈。	字段定义、样本偏差、训练 / 验证 / 测试切分及退出机制。
5	有足够数据后，才研究 IRT / CAT、Learning-to-rank 或监督模型。	基线比较、留出集效果、校准、公平性、漂移监测与回退规则。

现在可以直接对导师这样说

“我们先把推荐做得可解释：职业探索用兴趣相关与技能自评，具体职位用同一套技能覆盖和余弦计算；每个技能能回到来源，缺口直接接任务、学习和可选资格。AI 用来整理公开新闻，重大变化先审核，再调整学习重点。我们已经验证软件流程，但专业效度和真实评分一致性不会冒充通过，下一步用专家和真实样本把这些证据补齐。”

需要向技术组交接时：先定位本页前面的对应文件和函数，再用同一输入重算；修代码后重跑边界、权限、跨账号读回和两端一致性检查，最后更新版本与验收记录。